

* ध्वनि के गुण

Properties of Sound :—

① ध्वनि का परावर्तन (Reflection of Sound):—

ध्वनि का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर
पूँनः अपने पूर्व माध्यम में वापस लौटने की परिघटना
ध्वनि का परावर्तन कहलाता है।

→ जब हमने किसी पृष्ठ से तबूत कर पूनः
परावर्ति होती हैं तथा सुनारि पड़ती हैं जो
प्रति हवनि (ECHE) कहते हैं।

प्रतिहवनि में आता तथा परावर्ति के बीच न्यूनतम 16.6°
(17°) की दूरी होती है।

अनुरणन (Reverberation) :- → सिनेमा घरों में तथा हॉल आदि में ध्वनि स्रोत के बंद होने के पश्चात् भी ध्वनि कुछ देर सुनाई देती रहती है जिसे अनुरणन (Reverberation) कहते हैं।

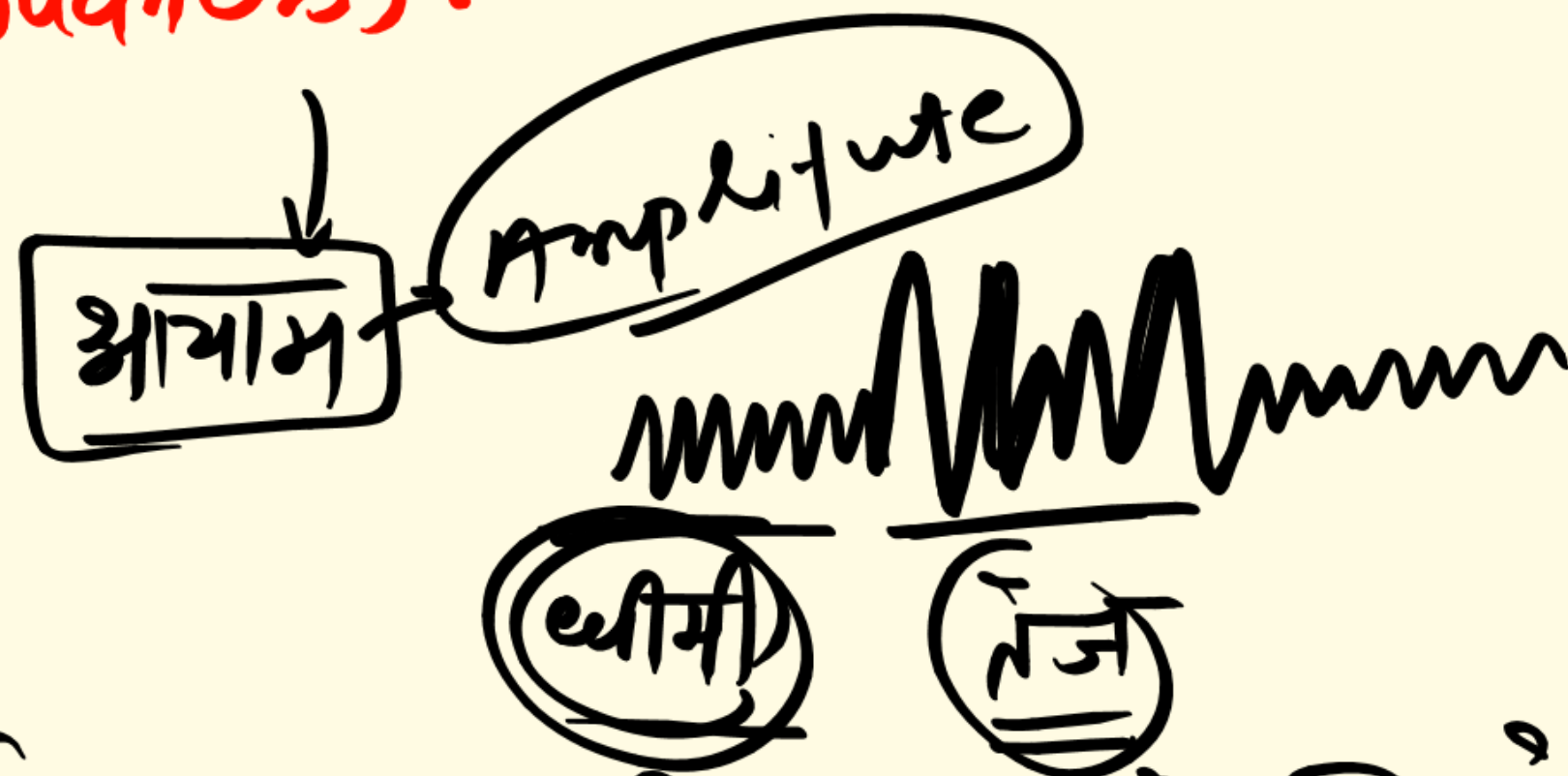
→ इस अनुरणन के कारण हमें ध्वनि साफ-साफ सुनाई नहीं पड़ेगी इसलिए सिनेमा घरों के दिवालों को पुरफरा बनाया जाता है।

हवनि का अपवर्तन (Refraction नु संयम) :-→

जब हवनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में विचलन होता है जिसे हवनि का अपवर्तन कहते हैं।

→ हवनि के अपवर्तन के कारण हवनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक दूरदर्श पड़ती है।

* प्रबलता (loudness) :- →



प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके अनुरूप हमारे ध्वनी तथा रेंज सुनाई पड़ेगी है।

→ यदि दृष्टि हमें तेज सुनाई पड़ती है तो दृष्टि प्रबलता अधिक एवं जब दृष्टि हमें धीमी सुनाई पड़ती है तो दृष्टि की प्रबलता कम होती है।

→ प्रबलता दृष्टि के आयाम (Amplitude) के उपर निर्धारित होती है। यानी आयाम अधिक हो तो प्रबलता भी अधिक होती जिससे हमें दृष्टि तेज सुनाई पड़ता है परंतु आयाम कम हो तो दृष्टि की प्रबलता कम होती है और आवाज मूढ़ (Soft) एवं धीमी सुनाई पड़ती है।

→ ध्वनि के प्रकलन को db (डेसिबल) में मापा जाता है।

* तारत्व (Pitch) →

तारत्व ↑ → मधुर (पतली)



→ आवृत्ति Frequency

तारत्व ↓ → मोटी ✓

तारत्व ध्वनि तरंग के आवृत्ति पर निर्भर करता है।

उच्च आवृत्ति के तरंग को तारत्व अधिक होता है जिससे आवाज पतली होगी है।

त्रिभुज आवृत्ति वाले तरंग की गति कम होती है, जिससे

आवाज मोटी सुनाई पड़ती है।

* तीव्रता (Intensity): → किसी तरंग के क्षेत्रफल में एक सेकेंड में गुजरने वाली ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं।

विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल:-

Speed of sound in following Medium:-

माध्यम
(Medium)

पदार्थ
Substance

चाल
(Speed)

ठोस
Solid

एल्युमिनियम
निकेल
स्टील
लोहा
कांच

6420 m/s

6090 m/s

5960 m/s

5340 m/s

3980 m/s

દ્રવ
Liquid

ગેસ
 Gas

સંપૂર્ણ જલ
 જલ
 પારા
 અલ્કોહલ

હવા
 CO_2
 H_2 (હાઈડ્રોજન)

1533 m/s

1430 m/s

1450 m/s

1213 m/s

332 m/s or 760 મિલિ/હ

262 m/s

1269 m/s

અ.

महत्वपूर्ण तथ्य Important fact: -

- ① हवनि की चाल नापमान के उपर निर्भर करती है अर्थात् जैसे जैसे नापमान में वृद्धि होती है हवनि की चाल में भी वृद्धि होगी है।
 (मपमिदिंग) $\rightarrow$ नापमाना $^{\circ}\text{C}$ बढ़ता है तो चाल 0.61 m/s बढ़ता है।
- ② हवनि की चाल आद्रता पर भी निर्भर करती है अर्थात् आद्रता के बढ़ने से हवनि की चाल भी बढ़ती है।
- ③

③ मनुष्य को सुनने हेतु 45 dB की प्रबलता (loudness) सर्वमान्य होती है।

④ मनुष्य के सामान्य वातावरण में 35-40 dB का शोर होता है।

फुसफुसाहट → 15 dB

सांस लेने में → 0.5 dB

शोर → 75 dB

पापुयान → 120 dB एफ.